Inhalt

1 Überblick
Was das Programm kann
Rechtliche Hinweise

2 Installation und erster Start
Windows · Linux (AppImage)
Treiber und Zusatzsoftware
Was beim ersten Start eingestellt ist

3 Die Oberfläche
Module Manager · Eigene Fenster

4 SDR einrichten
Empfehlungen je SDR-Typ
Kalibrieren · Pegel

5 TETRA-Demodulator: Grundbedienung

6 Messwerte (Measurements)

7 Netz, Zelle und Duplex-Tabellen

8 Stationen und Verkehr

9 TX-Analyse (Spektrum)

10 Trends, Zeitschlitze, Stabilität, Empfangsgrenze

11 Weitere Träger

12 Burst-Analyse (Uplink)

13 Mehrwegeempfang

14 Alarme

15 Messbericht

16 GPS, Versorgungsmessung und Karten

17 Messszenarien

18 Fehlersuche

19 Anhang
Dateien und Ordner · CSV-Spalten
Glossar · Herkunft und Lizenzen

1 Überblick

SDR++ TETRA-SCHWARTZ ist eine experimentelle Amateurfunk-Ausgabe von SDR++ für die Analyse von TETRA-Netzen. Sie empfängt mit einem SDR, dekodiert TETRA-Aussendungen und misst die Signalqualität so, wie man es von einem Messplatz kennt – vom Konstellationsdiagramm bis zur Versorgungskarte.

Was das Programm kann

- **Demodulation und Dekodierung** von TETRA (π/4-DQPSK, 18 ksym/s) mit 8-Punkte-Konstellation und ETSI-Toleranzen.
- **Modulationsqualität:** MER, EVM, I/Q-Offset, I/Q-Unsymmetrie, Phasen-/Amplitudenfehler, Träger- und Symboltaktablage, BER, CRC-Statistik.
- **Netzinformation:** Zelle, Nachbarzellen, Netzzeit, Zeitschlitzbelegung.
- **Stationen und Verkehr** im Amateurfunkmodus mit Rufzeichen (radioid.net) und Sprechgruppen.
- **TX-Analyse:** Spektrum, Nachbarkanalleistung, belegte Bandbreite, Schultern, Trägerrest.
- **Burst-Analyse** von Handfunkgeräten: Rampen, Länge, Welligkeit, Zeitmaske, Zeitlage, Rampen-Spektrum, Störpegel auf dem Uplink.
- **Mehrwegeempfang**, **Frequenzstabilität** (Allan-Abweichung) und **Empfangsgrenze**.
- **Langzeitbeobachtung:** Trends bis 24 h, CSV-Logs, Alarme, Messbericht.
- **Versorgungsmessung** mit GPS-Maus und Karten für Google Earth und OpenStreetMap.
- **Mehrere Träger** gleichzeitig vergleichen.



Abb. 1 – Hauptfenster: links das Menü mit dem TETRA-Demodulator, rechts Spektrum und Wasserfall mit dem TETRA-VFO.

Wie das Programm arbeitet

Das SDR liefert einen breiten I/Q-Datenstrom. Daraus schneidet das Programm mehrere schmale „Abgriffe“ (VFOs) heraus: den TETRA-VFO für Demodulator und Decoder, und – nur wenn eingeschaltet – weitere, unsichtbare Abgriffe für TX-Analyse, Burst-Analyse, Mehrwegeempfang und weitere Träger. Alle Abgriffe müssen innerhalb der Bandbreite des SDR liegen.

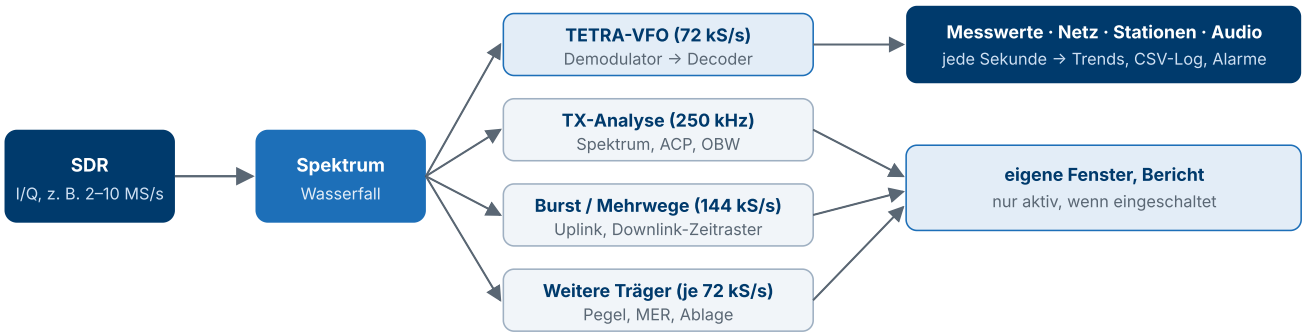


Abb. 2 – Signalweg: ein SDR, mehrere unabhängige Abgriffe.

Rechtliche Hinweise

Nur für Amateurfunk und eigene Netze

Das Programm ist für den Amateurfunk gedacht: für Amateurfunk-TETRA-Relais, eigene Testaufbauten und Messungen an eigenen Geräten. Aussendungen anderer Funkdienste, die nicht für die Allgemeinheit oder für dich bestimmt sind, dürfen in Deutschland nicht abgehört und ihr Inhalt nicht weitergegeben werden (Abhörverbot, § 5 TDDDG, früher TTDSG). Das gilt auch für Rufnummern, Teilnehmerkennungen und Textnachrichten. Senden kann das Programm nicht. Diese Hinweise sind keine Rechtsberatung.

Experimentelle Beta-Version

Messwerte sind sorgfältig umgesetzt, aber nicht mit kalibrierten Messgeräten verglichen. Grenzwerte im Programm sind Richtwerte – für verbindliche Aussagen bitte immer die Norm (ETSI EN 300 392-2, EN 300 394-1) heranziehen.

2 Installation und erster Start

Windows

1. Die ZIP-Datei `SDRPP-TETRA-SCHWARTZ_v…_windows_x64` herunterladen und **vollständig** in einen eigenen Ordner entpacken (nicht aus der ZIP heraus starten).
2. `sdrpp.exe` starten. Weil das Programm nicht signiert ist, warnt Windows SmartScreen: **Weitere Informationen** → **Trotzdem ausführen**. Blockiert der Browser schon den Download, die Datei in der Download-Liste ausdrücklich behalten.
3. Einstellungen, Logs und Namenslisten liegen im selben Ordner. Für ein Update den neuen Ordner daneben entpacken; die Konfiguration (`config.json` , `*_config.json`) kann übernommen werden.

Linux (AppImage, Ubuntu 24.04)

```
chmod +x SDRPP-TETRA-SCHWARTZ-v0.19.0-beta-x86_64.AppImage
sudo apt install libfuse2t64          # einmalig, für AppImages
./SDRPP-TETRA-SCHWARTZ-v0.19.0-beta-x86_64.AppImage
```

Die Konfiguration liegt unter `~/.config/sdrpp_brown_appimage` . Für USB-SDRs muss der Benutzer Zugriff auf die Geräte haben (udev-Regeln des jeweiligen SDR-Pakets, z. B. `rtl-sdr` , `hackrf` , `uhd-host`).

Treiber und Zusatzsoftware

SDR	Windows	Linux
RTL-SDR, Airspy, HackRF	WinUSB-Treiber mit Zadig installieren	udev-Regeln (Pakete `rtl-sdr` , `airspy` , `hackrf`)
PlutoSDR / Zynq AD9363	PlutoSDR-USB-Treiber (Analog Devices)	ohne Treiber; Zugriff per USB oder Netzwerk (`ip:192.168.2.1`)
USRP (B2xx)	im Paket enthalten; FPGA-Images mit `uhd_images_downloader`	`sudo apt install uhd-host && sudo uhd_images_downloader`
BladeRF, LimeSDR	im Paket enthalten	udev-Regeln der Hersteller-Pakete
SDRplay	SDRplay-API installieren (Dienst muss laufen)	SDRplay-API installieren; wird bewusst nicht mitgeliefert
Spectran (HTTP)	Spectran-Software mit aktiviertem HTTP-Server; Verbindung über Hostname und Port	

Was beim ersten Start eingestellt ist

- Startfrequenz **439 MHz** (70-cm-TETRA), Farbschema **RoSc 2**.
- TETRA-Demodulator im Modus **Amateur radio** , 8-Punkte-Konstellation, **Remove I/Q offset** , **AFC** und **Auto RF gain** an, Audio auf **Audio** .
- Für TETRA nicht benötigte Module sind ausgeblendet oder aus: Radio, Frequency Manager, Band Plan, FT8/FT4, Rauschminderung, WebSDR, Rigctl, VFO Color, Debug. Alles lässt sich im Module Manager

wieder einblenden.

- In der Quellenliste stehen nur die unterstützten SDRs (siehe Kapitel 4).

3 Die Oberfläche



Abb. 3 – Menüspalte mit dem TETRA-Demodulator.

Bereiche

- **Kopfleiste:** Start/Stopp, Lautstärke, Frequenzanzeige (Mausrad oder Ziffern anklicken), VFO-Auswahl, Signalpegel.
- **Menüspalte** links: `Source` (SDR), `TETRA Demodulator`, `Sinks` (Audio), `Display`, `Theme`, `Module Manager`. Jeder Bereich lässt sich auf- und zuklappen und per Ziehen umsortieren.
- **Spektrum und Wasserfall** rechts. Der TETRA-VFO ist das markierte Band; Ziehen mit der Maus verschiebt ihn, ein Klick in den Wasserfall setzt ihn auf diese Frequenz.

Bedienhinweise

- Fast jeder Messwert hat einen **Tooltip**: Maus kurz darüber halten.
- Die Menüspalte ist in der Breite veränderbar; Inhalte brechen um, statt rechts zu verschwinden.
- Tabellen: Spalten mit der Maus verschieben und in der Breite ändern, Rechtsklick auf den Kopf blendet Spalten ein/aus. Die Anordnung wird gespeichert.

Module Manager

Unter `Module Manager` steht jedes Modul mit zwei Schaltern: `Menu` zeigt es in der Menüspalte, `On` schaltet es ein. Darunter lassen sich die eingebauten Menüs (VFO Color, Debug, Band Plan, Display, Theme) einblenden und unter `Sources in the source list` weitere SDR-Typen in die Quellenliste aufnehmen. Das gerade benutzte SDR bleibt immer sichtbar.

Eigene Fenster

Unter `Own window` im TETRA-Demodulator lassen sich Konstellation (mit Messwerten), Stationen, Netz, TX-Analyse, Trends, Träger, Bursts und Mehrwege in eigene, frei verschiebbare Fenster auslagern – praktisch auf einem zweiten Bildschirm. Im Menü erscheint dann `Bring to front`. Position und Größe merkt sich das Programm.

4 SDR einrichten

Grundsätze

- **Abtastrate:** 1–2,4 MS/s genügen für einen Träger. Für Burst-Zeitlage (Uplink und Downlink gleichzeitig) und weitere Träger muss die Bandbreite alle Frequenzen abdecken – bei 70-cm-Relais mit 9,4 MHz Duplexabstand also ≥ 10 MS/s, sonst die Messungen nacheinander machen.
- **Mitte nicht auf den Träger legen:** Der Gleichanteil des SDR liegt in der Bandmitte. Den TETRA-Träger mindestens ~100 kHz daneben einstellen, sonst verfälscht er I/Q-Offset und Trägerrest.
- **Pegel:** TETRA-Kanal zwischen −35 und −20 dBFS, Spitzen unter −6 dBFS. Das erledigt **Auto RF gain**, sofern das SDR es unterstützt.
- **Aufwärmen:** Nach dem Einschalten 10–15 Minuten warten, bevor Frequenz kalibriert oder Stabilität gemessen wird.

Empfehlungen je SDR-Typ

SDR	Einstellungen	Auto RF gain / Kalibrierung
RTL-SDR	2,4 MS/s; **Tuner AGC** aus; Bias-T nur für aktive Antennen. Günstige Sticks driften stark – TCXO-Modelle bevorzugen.	Stufen des Tuners; PPM-Korrektur (1-ppm-Schritte)
PlutoSDR / Zynq AD9363	2–4 MS/s (für Duplexmessungen bis 20 MS/s, wenn USB/Netz mithalten); Verstärkungsmodus **Manual**. Pluto+ mit externer 10-MHz-Referenz ist die beste Wahl für Frequenzmessungen.	Verstärkung in dB; **XO corr. (ppb)**
Airspy	Modus **Sensitive** oder **Linear**; Abtastrate 3 oder 10 MS/s.	Stufen 0–21; keine Frequenzkorrektur über die Oberfläche
USRP B2xx	Abtastrate 2–20 MS/s, Antennenanschluss RX2 oder TX/RX passend wählen; externe Referenz möglich.	Verstärkung in dB
HackRF	2–10 MS/s; **Amp Enabled** nur bei schwachen Signalen (Übersteuerung!).	LNA + VGA; **Freq. corr. (ppb)**
BladeRF	Verstärkungsmodus **Manual**.	Gesamtverstärkung; **Freq. corr. (ppb)**
LimeSDR	Antenne passend (`LNAW` für 70 cm).	0–73 dB; **Freq. corr. (ppb)**
SDRplay	**IF AGC** aus; LNA-Stufe von Hand je nach Signalstärke.	ZF-Verstärkung; **Freq. corr. (ppb)**
Spectran (HTTP)	Pegel (Referenzpegel) und Frequenzkorrektur in der Spectran-Software einstellen.	nicht über dieses Programm

> **Tipp für Pluto/Zynq unter Windows**
> Bei Aussetzern („Re-locks … with timing slip“) die Abtastrate senken und das Gerät direkt an einen USB-3-Port ohne Hub hängen. Die Puffer sind bereits auf 20 ms × 8 eingestellt.

Kalibrieren

Unter **Measurements** zeigt **Carrier vs. SYSINFO**, wie weit der empfangene Träger von der Frequenz abweicht, die die Basisstation selbst ausstrahlt. Mit **Calibrate SDR** stellt das Programm die Frequenzkorrektur

des SDR so ein, dass diese Abweichung verschwindet.

> **Nur an einer vertrauenswürdigen Zelle kalibrieren**
> Der Messwert enthält den Fehler der Basisstation *und* des SDR. Kalibriere nur an einer Station, deren Frequenz du kennst (GPS-gestützt oder vorher mit referenzgekoppeltem SDR gemessen), und erst nach dem Aufwärmen.

Pegel in dBm

Das SDR misst in dBFS (bezogen auf Vollaussteuerung). Mit `Level cal. (dB)` wird daraus dBm: Ein Signal bekannter Leistung (Messsender) einspeisen und den Wert so einstellen, dass die Anzeige stimmt. Die Kalibrierung gilt nur für dieselbe Verstärkung und Frequenz – `Auto RF gain` dafür ausschalten.

5 TETRA-Demodulator: Grundbedienung

1. SDR unter **Source** wählen und mit ▶ starten.
2. Im Wasserfall den TETRA-Träger suchen (25 kHz breites, gleichmäßiges Band) und den TETRA-VFO darauf ziehen oder die Frequenz eingeben. Die **AFC** zieht den VFO nach, sobald der Decoder einrastet.
3. Betriebsart wählen: **Amateur radio** (Duplex-Tabellen für 70 cm, Rufzeichen, Sprechgruppen) oder **ETSI**.
4. Prüfen: **RF status** „OK“, MER über ~15 dB, im Netzbereich erscheinen MCC/MNC und Frequenzen.

Konstellation

π/4-DQPSK hat acht Zielpunkte (**8 points (pi/4)**) – ausgeschaltet werden sie auf vier gefaltet. Die Ringe zeigen die ETSI-Grenzen (EVM 10 % rms, 30 % Spitze). Die Punkte werden grün, wenn die gemessene EVM innerhalb der Grenze liegt.

Remove I/Q offset rechnet einen Trägerrest des Senders (oder den Gleichanteil des Empfängers) aus der Anzeige heraus. Die Messwerte zeigen ihn trotzdem an.



Abb. 4 – Konstellation und Messwerte im eigenen Fenster.

Decoder-Modus

OSMO-TETRA dekodiert im Programm (Normalfall). **NETSYMS** schickt die Symbole per Netzwerk an ein externes Programm.

6 Messwerte (Measurements)

Die Werte werden jede Sekunde aktualisiert – auch bei geschlossenem Menü – und gehen in Trends, CSV-Log und Alarme ein.

Anzeige	Bedeutung	Gute Werte
Level, RF status	Leistung im TETRA-Kanal und Spitzenwert; RF status warnt bei Übersteuerung oder zu schwachem Signal.	−35 … −20 dBFS, Spitze < −6 dBFS
MER, EVM	Modulationsfehler (Verhältnis Signal zu Fehlervektor) bzw. Fehlervektor in % (rms und Spitze).	MER > 20 dB; EVM < 10 % rms
MER w/o offset	MER ohne den I/Q-Offset – zeigt, was der Modulator ohne Trägerrest leistet.	
I/Q offset	Trägerrest (Sender) oder Gleichanteil (Empfänger) relativ zum Signal.	< −30 dB
I/Q imbalance (IRR)	Spiegelfrequenzunterdrückung des Senders aus einem I/Q-Modell.	> 30 dB
Error split	Fehler aufgeteilt in Phase und Amplitude; deutlich mehr Phase deutet auf Phasenrauschen.	
Carrier offset	Trägerablage zum VFO (bei AFC klein).	
Symbol clock	Abweichung des Symboltakts in ppm (Sender + SDR-Takt).	einige ppm
Input rate	tatsächlich ankommende Abtastrate (60-s-Regression); negative Abweichung = verlorene Abtastwerte.	±(Unsicherheit)
Audio drops	verworfene Sprachdaten, weil die Audioausgabe nicht mitkommt.	none
Carrier vs. SYSINFO	Empfangener Träger minus angekündigte Frequenz – Grundlage für **Calibrate SDR**.	±0,2 ppm (ETSI, Basisstation)
AFC, Auto RF gain	VFO folgt dem Träger (max. ±6 kHz); Verstärkung wird alle 4 s angepasst.	
Raw BER	Bitfehler in bekannten Bits (Trainingssequenzen) vor der Kanaldekodierung.	$< 1{\cdot}10^{-3}$
Bursts/s, Re-locks	dekodierte Bursts; Neusynchronisation *mit* Taktsprung = verlorene Abtastwerte (USB/CPU), *ohne* = gestörter Burst (Signal).	keine Re-locks
CRC-Tabelle	Fehlerquote je Kanal (BSCH, SB2, Halbslot, SCH/F) in der letzten Sekunde und gesamt.	< 1 %
Events	Ereignisliste: Sync-Verluste, AFC- und Verstärkungsschritte, Alarme.	

Reset totals setzt Summen und Statistiken zurück. **Start CSV log** schreibt jede Sekunde eine Zeile in den Log-Ordner (siehe Anhang), dazu Dateien für Ereignisse, Stationen, Verkehr und weitere Träger.

7 Netz, Zelle und Duplex-Tabellen

Der Bereich **Network & cell** zeigt, was die Basisstation über sich verbreitet: MCC/MNC, Farbcode, Downlink- und Uplink-Frequenz, Dienste (Verschlüsselung, Sprache, Daten), Zellauswahl-Parameter, Netzzeit und Nachbarzellen. Mit **Tune** springt der VFO auf eine Nachbarzelle.



Abb. 5 – Netz und Zelle (Kennungen unkenntlich gemacht).

Duplex-Tabellen

Die Uplink-Frequenz ergibt sich aus Downlink und Duplexabstand. Der Abstand steht nicht direkt in der Aussendung, sondern als Index in eine Tabelle. Im Amateurfunkmodus gelten für 70 cm diese Werte:

Index	0	1	3	4	5	7
Abstand (kHz)	9000	7600	8000	9400	4800	7600

Unter **Duplex spacing table** lassen sich alle Tabellen bearbeiten; gespeichert wird in `tetra_duplex_ham.json`. **Table = default** stellt die Vorgaben wieder her.

8 Stationen und Verkehr

Im Amateurfunkmodus sammelt **Stations & Traffic** alle Teilnehmer und Gruppen:

- **Stations:** ISSI (bei Amateurfunk = DMR-ID; 7-stellig Benutzer, 6-stellig Relais), Rufzeichen und Ort aus radioid.net, Zeitschlitz, zuletzt gehört, gescannte Gruppen, Aktivität.
- **Groups:** GSSI mit Name der Sprechgruppe (Brandmeister), aktueller und letzter Sprecher, angemeldete Stationen.
- **Traffic:** Rufaufbau, Sprechrecht, SDS-Textnachrichten und Positionen im Klartext.

Die Namenslisten lädt **Download name lists** (radioid.net und Brandmeister) in den Konfigurationsordner; ohne Internet können die Dateien auch von Hand dort abgelegt werden. **Hide call control** blendet Steuermeldungen aus, sodass nur SDS und Status übrig bleiben.



Abb. 6 – Stationen und Verkehr (Kennungen unkenntlich gemacht).

9 TX-Analyse (Spektrum)

Run analysis (250 kHz tap) startet einen 250 kHz breiten Abgriff um den Kanal und misst daraus:

- **Channel power** durch das TETRA-Filter.
- **ACP** bei ±25, ±50, ±75 kHz in dBc, mit Grenzwerten (einstellbar).
- **Occupied BW (99 %)** und **−26-dB-Bandbreite** im Vergleich zum idealen TETRA-Spektrum.
- **Shoulders** und **Edge slope** – Schultern deuten auf Nichtlinearität der Endstufe.
- **Carrier line** – Trägerrest als Spektrallinie.

RBW und **Avg** stellen Auflösung und Mittelung ein. Mit **Store floor** wird das Rauschen des Empfängers gespeichert (Sender aus oder Eingang mit 50 Ω abgeschlossen); Werte nahe dieser Grenze werden grau markiert.

> **Grenzen der Messung**
> Die Nachbarkanalmessung ist durch Dynamik und Phasenrauschen des SDR begrenzt – typischerweise −60 bis −70 dBc. Für Werte am Grenzwert ein starkes, sauberes Signal und eine niedrige Verstärkung verwenden.



Abb. 7 – TX-Analyse: gemessenes Spektrum, ideales TETRA-Spektrum (dünn) und ACP-Fenster.

10 Trends, Zeitschlitze, Stabilität, Empfangsgrenze

Verlauf über die Zeit

Der Bereich **Trends & timeslots** speichert die letzten 24 Stunden mit einem Wert pro Sekunde: Pegel, MER, CRC-Fehler, Trägerablage, Verkehr je Zeitschlitz und Bursts/s. Bei langen Zeitspannen fasst jedes Pixel mehrere Sekunden zusammen; Linie = Mittelwert, Band = Minimum bis Maximum, rote Striche = Sync-Verluste. Die Maus zeigt die Werte zu jedem Zeitpunkt.



Abb. 8 – Trends und Zeitschlitzbelegung.

Mit **Open a CSV log** wird ein gespeicherter Log in derselben Ansicht geöffnet – so lassen sich auch Messungen über mehrere Tage auswerten. **Back to live** kehrt zur laufenden Messung zurück.

Zeitschlitzbelegung

Jeder Downlink-Burst kündigt an, wofür der Zeitschlitz genutzt wird. Die Tabelle zählt je Zeitschlitz Verkehr, zugewiesene Steuerung, allgemeine Steuerung und frei sowie den Uplink-Verkehr. Rahmen 18 (immer Steuerung) bleibt außen vor.

Frequenzstabilität

Der Reiter **Frequency stability** zeigt die Abweichung zwischen empfangenem Träger und SYSINFO-Frequenz in ppb über die Zeit und die **Allan-Abweichung**: wie stark die Frequenz im Mittel über 1 s, 2 s, 4 s … schwankt. Ein Abfall mit der Mittelungszeit ist normales Messrauschen; ein Wiederanstieg bei langen Zeiten zeigt Drift (Temperatur, Alterung).

> **Aussagekräftig nur mit Referenz**
> Der Wert enthält Basisstation und SDR. Ohne GPS-gestützte Referenz am SDR misst man vor allem den eigenen Quarz.

Pegel gegen Qualität – Empfangsgrenze

Der Reiter **Level vs. quality** sortiert alle Sekunden nach Pegel (1-dB-Stufen) und zeigt je Stufe CRC-Fehler und MER. Die **Empfangsgrenze** ist der niedrigste Pegel, ab dem keine Stufe mehr über der **CRC limit** (Standard 1 %) liegt. Sie ist ein praxisnaher Schwellwert für Versorgungskarten. Mit kalibriertem Pegel (dBm) ist sie zwischen Messungen vergleichbar.

11 Weitere Träger

Unter **Carriers (multi-carrier)** werden bis zu acht weitere Träger innerhalb der SDR-Bandbreite gleichzeitig ausgewertet: Pegel, Abstand zum Hauptträger, MER, Trägerablage und Synchronisation – dekodiert wird nur der Hauptträger.

- Frequenz eingeben → **Add carrier**, oder **Add neighbour cells** übernimmt die Nachbarzellen aus der Netzinformation.
- Der Pegelverlauf aller Träger erscheint darunter (10 min bis 24 h).
- Läuft ein CSV-Log, entsteht zusätzlich `…_carriers.csv`.

Jeder Träger kostet etwa so viel Rechenzeit wie ein weiterer VFO.



Abb. 9 – Vergleich mehrerer Träger.

12 Burst-Analyse (Uplink)

Handfunkgeräte senden in Bursts – kurzen Aussendungen in ihrem Zeitschlitz. Die Burst-Analyse misst sie über ein 25-kHz-Kanalfilter. Als Frequenz dient der Uplink aus der Netzinformation (**Uplink (SYSINFO)**), eine eigene Frequenz oder der TETRA-VFO (z. B. Basisstation im unterbrochenen Betrieb).

Burstform und Zeitmaske

- **Length (−3 dB):** Burstlänge; Soll 231 Symbole (12,8 ms) für normale, 103 für halbe Bursts.
- **Ramp up/down:** Zeit von −20 auf −1 dBc bzw. zurück.
- **Ripple:** Welligkeit im Nutzteil (gemittelt).
- **Outside the burst:** Leistung vor und nach dem Burst (dBc) – begrenzt durch das Empfängerrauschen („at the floor“).

Die Grafik zeigt die über die letzten Bursts gemittelte Form mit der **Time mask** (rot). Die Maskenwerte sind einstellbar und nur Richtwerte.



Abb. 10 – Burst-Analyse mit Profil, Zeitlage und Rampen-Spektrum (synthetisches Testsignal).

Zeitlage gegenüber dem Downlink

Mit **Timing vs. downlink** öffnet das Programm einen zweiten, abtastgenau ausgerichteten Abgriff auf dem TETRA-VFO (Downlink derselben Zelle), findet dort das Zeitschlitzraster und misst, wann jeder Burst nach Beginn seines Uplink-Zeitschlitzes ansteigt. Wichtig ist vor allem der **Vergleich zwischen Geräten** und die Streuung; der Absolutwert enthält auch die Laufzeitunterschiede (3,3 µs je km Umweg).

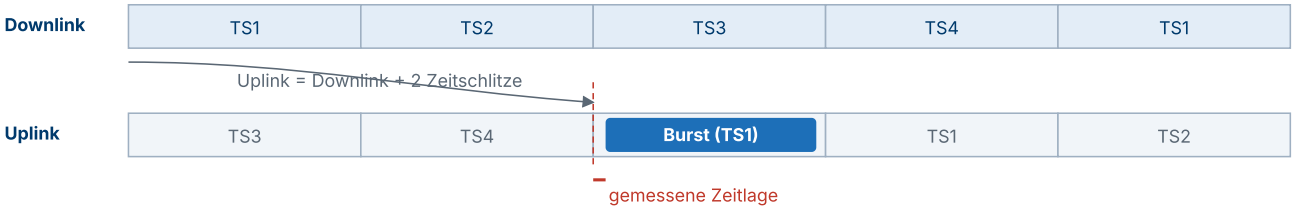


Abb. 11 – Zeitschlitzraster: Der Uplink ist gegenüber dem Downlink um zwei Zeitschlitze (2 × 14,17 ms) verschoben.

Rampen-Spektrum (Schalttransienten)

Beim Ein- und Ausschalten entstehen die meisten Störungen in den Nachbarkanälen. **Ramp spectrum** misst die Kanalleistung bei −50, −25, ±0, +25, +50 kHz in 1,8-ms-Fenstern beim Anstieg, in der Mitte und beim Abfall, bezogen auf die Mitte. Orange: Rampe mehr als 6 dB über der Mitte (Splatter).

Störpegel auf dem Uplink

Noise between bursts misst die Leistung im Kanal, während niemand sendet – auf dem Uplink eines Relais also dessen Empfangsrauschen und Störungen. Der Verlauf über bis zu 24 h zeigt Störer, die das Relais „taub“ machen; ein Alarm kann darauf reagieren.

Sender nie direkt anschließen

Ein Handfunkgerät nie ohne ausreichende Dämpfung (z. B. 60–70 dB, belastbares Dämpfungsglied) an das SDR anschließen. Für Messungen genügt meist eine Antenne in einigen Metern Abstand.

13 Mehrwegeempfang

Jeder Downlink-Burst enthält eine bekannte Trainingssequenz. Aus ihr schätzt **Multipath (downlink)** die Kanalimpulsantwort und mittelt sie zu einem Leistungs-Verzögerungsprofil. Der Vergleich mit dem Profil eines idealen Signals (grün) zeigt Echos:

- **Strongest echo:** Verzögerung (µs), Umweg (km) und Pegel des stärksten Echos über −15 dB.
- **Extra delay spread:** zusätzliche Laufzeitstreuung gegenüber dem idealen Signal.

Erkannt werden Echos von etwa 55 µs (17 km Umweg) bis 222 µs; kürzere verbreitern nur den Hauptpfad. TETRA-Empfänger verkraften Echos bis etwa ¼ Symbol (14 µs) ohne Verlust. **Averaging**: 2 s für Fahrten, 60 s oder unbegrenzt für feste Standorte.



Abb. 12 – Mehrwegeprofil mit einem Echo bei 111 µs (synthetisches Testsignal).

14 Alarme

Für die Langzeitüberwachung lassen sich unter **Alarms** Grenzwerte setzen:

Bedingung	Beispiel
Pegel unter	−90 dBFS bzw. dBm (kalibriert)
MER unter	15 dB
CRC-Fehler über	5 %
Lock / Sync verloren	sofort
Uplink-Rauschen über	−100 dBFS (Burst-Analyse muss auf dem Uplink laufen)

Eine Bedingung muss die **Hold time** lang anhalten, bevor ein Alarm ausgelöst wird (und ebenso lange, bevor er endet). Alarme und ihr Ende stehen im Ereignislog und – bei laufendem Log – in `…_events.csv`. Optional startet ein Alarm den CSV-Log, unter Windows auch mit Ton. Aktive Alarme erscheinen rot oben im TETRA-Menü.

15 Messbericht

Report → **Create report** erstellt eine HTML-Datei im Log-Ordner und öffnet sie im Browser. Sie enthält:

- Zusammenfassung (Pegel, MER, EVM, CRC, Sync-Verluste, Frequenzablage),
- Zelle und Kennwerte, Verläufe als Grafik,
- Zeitschlitzbelegung, Empfangsgrenze, Allan-Abweichung,
- TX-Analyse, Burst-Analyse mit Profil, Mehrwege, weitere Träger,
- die letzten Ereignisse.

Zeitraum ist die unter **Trends** gewählte Zeitspanne (oder der geladene Log). Unter **Notes** lassen sich Ort, Antenne oder Anlass eintragen. Als PDF: im Browser drucken → „Als PDF speichern“.



Abb. 13 – Messbericht (Ausschnitt).

16 GPS, Versorgungsmessung und Karten

Mit einer GPS-Maus wird jede Sekunde des CSV-Logs mit einer Position versehen. Daraus entstehen Versorgungskarten mit farbigen Messpunkten und einer Heatmap.

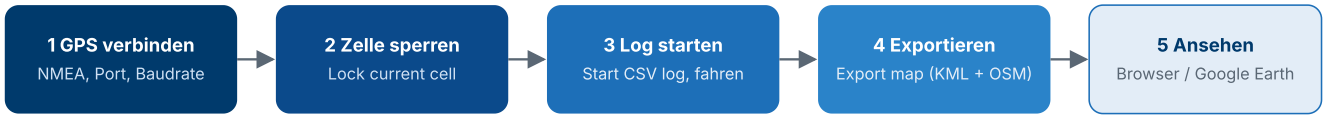


Abb. 14 – Ablauf einer Versorgungsmessung.

GPS-Maus anschließen

1. GPS-Maus (USB oder seriell, NMEA-Ausgabe) anschließen. Unter Windows erscheint sie als COM-Port, unter Linux meist als `/dev/ttyACM0` oder `/dev/ttyUSB0` (Benutzer in die Gruppe `dialout` aufnehmen).
2. Unter **GPS & coverage map** den Port wählen (**Rescan** aktualisiert die Liste), Baudrate einstellen (meist 4800 oder 9600) und **Connect**.
3. Warten, bis Position, Satellitenzahl und HDOP angezeigt werden. Bei „Waiting for NMEA data“ stimmen Port oder Baudrate nicht.

Messfahrt

1. Den Decoder auf die gewünschte Zelle einrasten lassen und **Lock current cell** drücken: Sekunden, in denen eine andere oder keine Zelle empfangen wird, gelten dann als „keine Versorgung“.
2. Pegel möglichst kalibrieren (**Level cal.**) und **Auto RF gain** für vergleichbare Werte ausschalten oder den Pegel in dBm auswerten.
3. **Start CSV log** und losfahren. Antenne fest auf dem Dach, gleicher Aufbau wie bei früheren Fahrten.
4. Nach der Fahrt **Stop CSV log**.

Karten erzeugen

Map value wählt die Farbskala: **Level** (−115…−65 dBm bzw. −95…−45 dBFS), **MER** (5…30 dB), **BER** oder **Quality (CRC)** – grün bis zur CRC-Grenze aus Kapitel 10, gelb bis zum Zehnfachen, rot darüber; schwarz = keine Versorgung. **Export map (KML + OSM)** schreibt zwei Dateien neben den Log:

Im Browser (OpenStreetMap)

`…_level_map.html` mit einem Doppelklick öffnen (Internetverbindung für Kartenkacheln nötig). Oben rechts lassen sich die Ebenen *Points*, *Heatmap* und *No service only* umschalten; ein Klick auf einen Punkt zeigt Zeit, Pegel, MER, BER und CRC-Fehler.

In Google Earth

`…_level.kml` in Google Earth (Desktop oder Web: *Projekte → KML-Datei importieren*) öffnen. Jeder Punkt ist farbig, die Beschreibung enthält die



Abb. 15 – Versorgungskarte „Level“ mit Heatmap (synthetische Beispielfahrt).



Abb. 16 – Karte „Quality (CRC)“ derselben Fahrt.

Messwerte. In Google Earth Pro lässt sich die Datei mit Höhenprofil und Gelände kombinieren.

Eigene Auswertungen

Der CSV-Log (Spalten `lat`, `lon`, `level_dbm` …) lässt sich direkt in QGIS (*Getrennte Textdatei*, Trennzeichen Semikolon) oder einer Tabellenkalkulation öffnen, z. B. für eigene Heatmaps oder Profile entlang einer Strecke.

> **Gute Heatmaps**
> Langsam fahren oder öfter dieselbe Strecke – jede Sekunde ist ein Punkt. Bei hoher Geschwindigkeit liegen die Punkte weit auseinander. Messungen mit unterschiedlicher Antenne oder Verstärkung nicht mischen.

17 Messszenarien

Die folgenden Abläufe sind Vorschläge – sie lassen sich frei kombinieren.

A · Senderqualität eines Relais (Downlink)

Ziel: Modulationsqualität und Spektrum der Basisstation · Dauer: 10 Minuten

1. SDR in Sichtweite oder mit Richtantenne; Signal deutlich über dem Rauschen (MER-Anzeige stabil). Bandmitte ≥ 100 kHz neben dem Träger.
2. **Auto RF gain** einregeln lassen, dann MER, EVM, I/Q-Offset, IRR und Error split ablesen.
3. **Run analysis** der TX-Analyse; mit Sender aus (oder Eingang abgeschlossen) vorher **Store floor**.
4. ACP, belegte Bandbreite, Schultern und Trägerrest beurteilen; bei Werten nahe der Messgrenze Verstärkung senken.
5. **Create report** für die Dokumentation.

Deutung: Hoher I/Q-Offset mit schlechter MER, aber guter *MER w/o offset* → Trägerrest des Modulators. Viel Phasenfehler → Phasenrauschen des Oszillators. Ausgeprägte Schultern → Endstufe übersteuert.

B · Frequenzgenauigkeit der Basisstation

Ziel: Frequenzfehler in ppb und Stabilität · benötigt GPS-gestütztes SDR (z. B. Pluto+ an 10 MHz)

1. SDR an die Referenz anschließen, mindestens 15 Minuten aufwärmen.
2. **Carrier vs. SYSINFO** beobachten (Ziel: ±200 ppb nach ETSI).
3. Unter **Trends** → **Frequency stability** mindestens eine Stunde laufen lassen; Allan-Abweichung ablesen.
4. Bei Bedarf die Messung über Nacht laufen lassen (CSV-Log) und den Log später öffnen.

C · Versorgungsmessung mit Heatmap

Ziel: Karte der Versorgung und praktische Empfangsgrenze

1. Pegel kalibrieren (dBm), Auto RF gain aus, GPS verbinden, Zelle sperren (Kapitel 16).
2. CSV-Log starten, Gebiet abfahren – auch bis zum Rand der Versorgung.
3. Log unter **Trends** öffnen → **Level vs. quality**: Empfangsgrenze ablesen und **CRC limit** passend setzen.
4. Karten **Level** und **Quality (CRC)** exportieren und vergleichen; Lücken (schwarz) gezielt nachmessen.

D · Langzeitüberwachung eines Relais

Ziel: Ausfälle und Verschlechterungen erkennen · Dauer: Tage

1. Festen Empfänger mit stabiler Verstärkung einrichten (Auto RF gain aus).
2. **Alarms**: Pegel, MER, CRC und Sync einschalten, Haltezeit z. B. 30 s, „Start CSV log on alarm“.
3. Optional Burst-Analyse auf dem Uplink für den Störpegel und dessen Alarm.
4. Täglich Trends ansehen oder den Log öffnen; bei Auffälligkeiten **Create report**.

E · Handfunkgerät prüfen (Uplink)

Ziel: Burstform, Zeitlage und Splatter eines Endgeräts

1. SDR so einstellen, dass Downlink *und* Uplink in der Bandbreite liegen; TETRA-VFO auf den Downlink, Decoder eingerastet.
2. **Burst analysis** mit Quelle **Uplink (SYSINFO)** starten, **Timing vs. downlink** und **Ramp spectrum** an.
3. Mit dem Gerät einige Durchgänge sprechen (oder SDS senden); Empfänger nahe am Gerät (Dämpfung beachten!).
4. Burstlänge, Rampen, Welligkeit und Maske prüfen; Zeitlage und Streuung mit anderen Geräten vergleichen; Rampen-Spektrum auf Splatter ansehen.

F · Störungssuche am Relais-Empfänger

Ziel: zeitweise Störer auf dem Uplink nachweisen

1. Burst-Analyse auf dem Uplink laufen lassen; **Noise between bursts** als Basiswert notieren.
2. Alarm „UL noise above“ einige dB über dem Basiswert setzen.
3. Im Verlauf (**Noise history**, 24 h) Zeitmuster suchen – z. B. tägliche Uhrzeiten deuten auf Geräte in der Umgebung.

G · Nachbarzellen vergleichen

1. Decoder auf eine Zelle, Nachbarzellen erscheinen unter **Network & cell**.
2. **Carriers** → **Add neighbour cells**.
3. Pegelabstände und MER über die Zeit vergleichen (z. B. vom selben Standort zu verschiedenen Tageszeiten).

H · Mehrwege an einem neuen Standort

1. Decoder eingerastet, MER über 15 dB.
2. **Multipath** mit **Averaging** 60 s starten; Echos und Laufzeitstreuung notieren.
3. Bei Fahrten 2 s wählen und Stellen mit starken Echos mit schlechter MER vergleichen.

18 Fehlersuche

Problem	Ursache und Abhilfe
Decoder rastet nicht ein	VFO genau auf den Träger; Pegel prüfen (RF status); Betriebsart ETSI/Amateur passend; Bandmitte nicht auf dem Träger.
„Re-locks with timing slip“	Abtastwerte gehen verloren (USB, CPU). Abtastrate senken, anderen USB-Port, keine Hubs, andere Programme schließen; **Input rate** beobachten.
„reduce gain“, Spitzen nahe 0 dBFS	Übersteuerung – Verstärkung senken; starke Signale anderswo im Band beachten (Wasserfall).
Auto RF gain tut nichts	SDR ohne Schnittstelle oder Hardware-AGC an (RTL: Tuner AGC aus, Pluto/BladeRF: Manual, SDRplay: IF AGC aus).
Frequenz weicht ab	SDR kalibrieren (Kapitel 4.3) oder externe Referenz verwenden.
Kein Ton	Unter **Sinks** beim TETRA Demodulator ein Audiogerät wählen; Lautstärke im TETRA-Menü; verschlüsselte Rufe sind nicht hörbar.
Burst-Analyse: „outside the SDR span“	Uplink liegt außerhalb der Bandbreite – Abtastrate erhöhen oder Mittenfrequenz verschieben.
Timing: „slot grid not found“	TETRA-VFO muss auf dem Downlink derselben Zelle liegen und eingerastet sein.
Windows blockiert den Download	In der Download-Liste des Browsers „Behalten“ wählen; danach SmartScreen-Hinweis bestätigen.
AppImage startet nicht	`libfuse2t64` installieren; Datei ausführbar machen.
SDRplay erscheint nicht	SDRplay-API installieren und Dienst starten; unter Linux wird die API nicht mitgeliefert.

19 Anhang

Dateien und Ordner

Datei / Ordner	Inhalt
`config.json`, `*_config.json`	Einstellungen (Windows: Programmordner; Linux-AppImage: `~/.config/sdrpp_brown_appimage`)
`tetra_demodulator_config.json`	Einstellungen des TETRA-Demodulators
`tetra_duplex_ham.json`	Duplex-Tabellen (Amateurfunk)
`radioid_user.csv`, `radioid_rptrs.json`, `brandmeister_talkgroups.json`	Namenslisten
`imgui_layout.ini`	Fensterpositionen und Tabellenspalten
`tetra_logs/`	CSV-Logs, Karten, Berichte (Ordner einstellbar)

CSV-Log

Eine Zeile pro Sekunde, Trennzeichen Semikolon. Begleitdateien: `_events.csv`, `_stations.csv`, `_traffic.csv`, `_carriers.csv`.

Spalten	Inhalt
`time`	Ortszeit ISO 8601
`level_dbfs`, `level_dbm`	Pegel; dBm nur mit Kalibrierung
`mer_db`, `evm_rms_pct`, `evm_peak_pct`	Modulationsqualität
`carrier_offset_hz`, `carrier_ppm`, `ref_freq_hz`, `symbol_rate_ppm`	Frequenz und Takt
`rx_state`, `bursts`, `bursts_tolerated`, `sync_lost`, `ber`	Decoderzustand (2 = eingerastet)
`crc_*_ok`, `crc_*_fail`	CRC je Kanal in dieser Sekunde
`mcc`, `mnc`, `cc`, `dl_freq_hz`, `ul_freq_hz`, `ts1…ts4`	Zelle
`cell_match`, `gps_fix`, `lat`, `lon`, `alt_m`, `speed_kmh`, `sats`, `hdop`	Zellsperre und Position
`ts1_traffic_pct … ts4_traffic_pct`	Verkehrsanteil je Zeitschlitz
`carrier_vs_sysinfo_hz`	Träger minus SYSINFO-Frequenz

Glossar

AACH	Access Assignment Channel – in jedem Downlink-Burst; kündigt die Nutzung der Zeitschlitze an.
ACP	Adjacent Channel Power – Leistung im Nachbarkanal, in dBc.

AFC	Automatische Frequenznachführung des VFO.
Allan-Abweichung	Maß für Frequenzschwankungen in Abhängigkeit von der Mittelungszeit τ.
dBc / dBFS / dBm	bezogen auf den Träger / auf Vollaussteuerung / auf 1 mW.
EVM, MER	Error Vector Magnitude, Modulation Error Ratio – Maße für Modulationsfehler.
GSSI, ISSI	Gruppen- bzw. Einzelteilnehmerkennung (im Amateurfunk DMR-ID).
MCC, MNC, CC	Länder-, Netz- und Farbcode der Zelle.
NTS	Normal Training Sequence – bekannte Bitfolge in jedem Burst (Synchronisation, Kanalschätzung).
OBW	Occupied Bandwidth – Bandbreite mit 99 % der Leistung.
SDS	Short Data Service – Textnachrichten, Status, Positionen (LIP).
SYSINFO	Systeminformation der Basisstation (Frequenzen, Dienste, Parameter).
TDMA, Zeitschlitz	Vier Zeitschlitze je Rahmen, je 14,17 ms; Uplink um zwei Zeitschlitze versetzt.

Herkunft und Lizenzen

SDR++ TETRA-SCHWARTZ ist eine veränderte Fassung (Fork) von SDR++ (Alexandre Rouma, ON5RYZ, und Mitwirkende) auf Basis von SDR++Brown, mit dem TETRA-Demodulator-Plugin von cropinghigh und dem Decoder osmo-tetra (Osmocom). Lizenzen: GPL-3.0, für osmo-tetra AGPL-3.0; der ETSI-Sprachcodec wird beim Bauen von ETSI geladen. Änderungen dieser Ausgabe: © 2026 UnImAtrIXzEr0. Details: `NOTICE.md` und der Info-Dialog im Programm. Dies ist keine offizielle Veröffentlichung von SDR++ oder SDR++Brown.